

LAPORAN FINAL PROJECT

LaptopHub API — SaaS Toko Laptop

Teknologi: Express.js, PostgreSQL/Supabase, JWT, API Key, Vercel

Deskripsi

LaptopHub API merupakan contoh Software as a Service (SaaS) yang menyediakan data katalog laptop kepada aplikasi lain melalui REST API. Pengguna melakukan login menggunakan JWT untuk mengelola API Key. Konsumen API menggunakan API Key untuk mengakses data katalog laptop dalam format JSON.

Tujuan

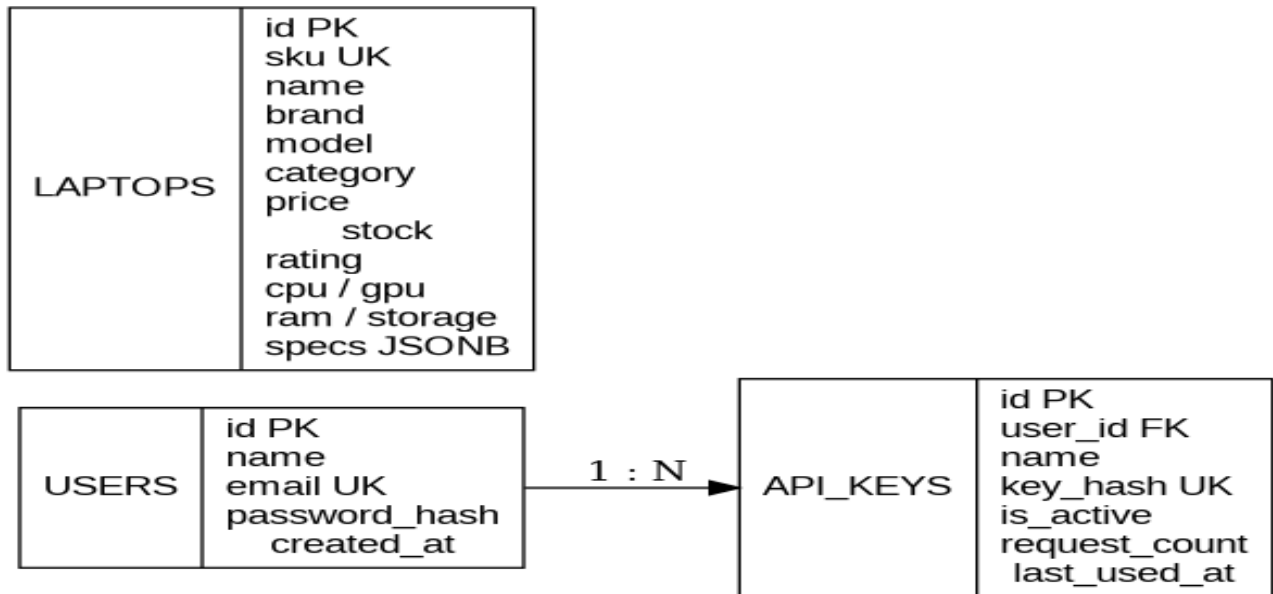
Menerapkan autentikasi JWT, autentikasi API Key, database PostgreSQL/Supabase, API berbasis Express.js, serta deployment cloud menggunakan Vercel. Dataset berisi 60 laptop dengan atribut produk dan spesifikasi JSONB.

Fitur Utama

1	Register & Login	JWT
2	API Key	Create, list, revoke
3	Laptop API	Search, filter, pagination, detail
4	Database	Users, API Keys, Laptops
5	Usage	Request count & last used
6	Deployment	Vercel + Supabase

1. ERD (Entity Relationship Diagram)

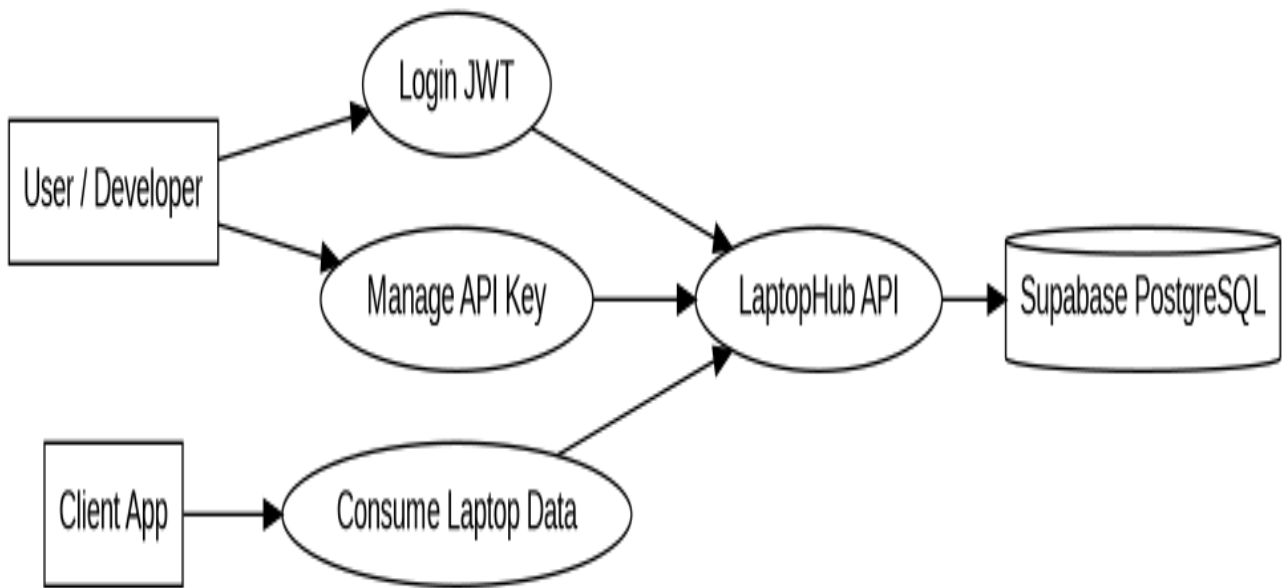
Relasi utama adalah satu user dapat memiliki banyak API Key. Tabel laptops menjadi sumber data katalog yang dikonsumsi melalui endpoint API.



Tabel: users menyimpan akun dan password yang telah di-hash; api_keys menyimpan hash API Key dan statistik pemakaian; laptops menyimpan katalog produk beserta spesifikasi JSONB.

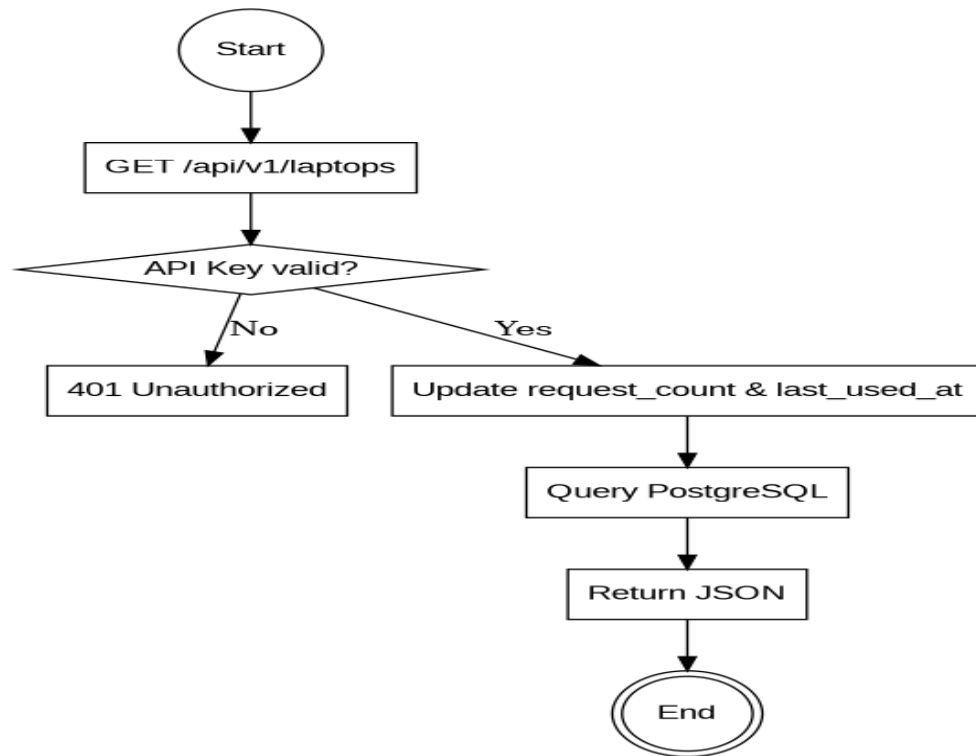
2. Use Case Diagram

Aktor User/Developer melakukan registrasi, login, membuat API Key, dan menggunakan API. Client App menggunakan API Key untuk mengambil katalog laptop. Sistem membaca data dari PostgreSQL/Supabase.



3. Activity Diagram / User Flow

Flow konsumsi API dimulai dari request client. Sistem memeriksa keberadaan dan validitas API Key, mencatat penggunaan, menjalankan query katalog, lalu mengembalikan response JSON.



4. Desain API

Autentikasi pengguna

POST /auth/register — membuat akun. POST /auth/login — menghasilkan JWT. GET /auth/me — membaca profil dari JWT.

Manajemen API Key

POST /api-keys — membuat key baru. GET /api-keys — melihat key milik user. PATCH /api-keys/:id/revoke — mencabut key.

Data API

GET /api/v1/laptops — membutuhkan X-API-Key. Mendukung limit, offset, search, brand, dan category. GET /api/v1/laptops/:id — detail. GET /api/v1/laptops/brands — daftar brand.

Contoh request:

GET /api/v1/laptops?brand=ASUS&category=Gaming&limit=10
Header: X-API-Key: ltk_...

Response berisi success, meta, client, dan data array.

5. Dataset dan Kompleksitas

Dataset awal terdiri dari 60 data laptop, melebihi batas minimal 50 data. Setiap record memiliki SKU, nama, brand, model, kategori, harga, stok, rating, tahun rilis, CPU, GPU, RAM, storage, tipe storage, ukuran layar, resolusi, sistem operasi, berat, warna, image URL, dan specs JSONB. Dataset mencakup beberapa brand seperti ASUS, Lenovo, Acer, HP, Dell, dan MSI serta kategori ultrabook, business, gaming, creator, dan student.

6. Keamanan

Password tidak disimpan sebagai plaintext, tetapi menggunakan bcrypt. JWT digunakan untuk endpoint yang mengelola akun/API Key. Raw API Key tidak disimpan di database; database menyimpan SHA-256 hash yang diberi pepper. API Key yang dicabut tidak dapat digunakan lagi. File .env tidak boleh di-commit ke GitHub.

7. Deployment

Database dibuat di Supabase PostgreSQL. Project Express.js di-push ke GitHub lalu di-import ke Vercel. Environment Variables DATABASE_URL, JWT_SECRET, dan API_KEY_PEPPER dimasukkan di Vercel. Setelah deployment, endpoint /health digunakan untuk memastikan service berjalan.

8. Kesimpulan

LaptopHub memenuhi konsep SaaS API: satu layanan menyediakan data yang dapat dipakai aplikasi lain melalui API Key. Sistem memiliki autentikasi JWT, database PostgreSQL, dataset lebih dari 50 record, dokumentasi diagram, serta konfigurasi deployment Vercel.